



ウイルス性肺炎 viral pneumonia

到達目標

- 肺炎の原因となるウイルスを列挙できる
- ウイルス性肺炎の診断法について説明できる
- ウイルス性肺炎の画像所見について説明できる
- ウイルス性肺炎の治療法について説明できる

病因・病態・疫学

ウイルス性肺炎は、ウイルスの感染によって起こる肺炎である。肺炎の原因となりうるウイルスは表1に示すような多種のウイルスが挙げられ、免疫状態や小児か成人によって関与するウイルスが異なる¹⁾。インフルエンザやパラインフルエンザウイルス、RSウイルスなどは呼吸器を標的とする呼吸器ウイルスで健康人にも感染をきたすのに対して、サイトメガロウイルス (CMV) や単純ヘルペスウイルスなど全身感染症を呈するウイルスは免疫抑制状態に肺炎をきたすことが多い。市中肺炎の起因病原体としてのウイルスの頻度は報告によりさまざまであり、Burk らによるシステマティックレビューではその頻度は24.5%と報告されている²⁾。近年、院内肺炎でのウイルスの関与も指摘されており、注意が必要である。また、severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-

CoV), middle east respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), SARS-CoV-2 など新たな型のコロナウイルスの流行もみられ、軽症から重症までの肺炎を呈することが報告されている。

症候・身体所見

ウイルス性肺炎に特徴的な症状はなく、発熱、咳、呼吸困難などの非特異的な呼吸器症状に加え、筋肉痛、頭痛、倦怠感などの全身症状がみられることも多い。細菌性肺炎と比較して膿性痰を呈することは少ない。聴診上は喘鳴を呈することもある。細菌感染を続発または併発すると症状や所見は細菌性肺炎に類似するため鑑別が困難である。

診断・検査

ウイルス性肺炎では一般的な血液検査所見では特異的な所見はない。細菌性肺炎に比較して白血球数、CRP値、プロカルシトニン値のいずれも低値を示す³⁾。ウイルス性肺炎の診断方法には、ウイルスを直接検出する培養、抗原検査、病理検査および遺伝子検査とウイルス感染を間接的に評価する抗体測定がある。前者には鼻咽頭ぬぐい液などの上気道検体や、喀痰、気管支肺胞洗浄液や肺組織などの下気道検体が用いられ、後者では血清を用いる。抗体検査ではベア血清で抗体価が4倍以上である場合に感染と診断されるが、迅速性がなく治療前の診断は困難である。ウイルス分離や抗原・遺伝子検出に上気道検体を用いた場合、検出ウイルスが肺炎の起因病原体か上気道感染のみかの判断は困難となるため、可能な限り喀痰や気管支肺胞洗浄液などの下気道検体を用いることが望ましい。培養によるウイルスの検出はゴールドスタンダードではあるが、限られた施設でしか行うことができず、迅速性にも欠ける。抗原検査においては、各種迅速診断キットが市販されており、呼吸器感染症をきたすウイルスとしてはインフルエンザウイルスやSARS-CoV-2をはじめ、RSウイルス、アデノウイルス、ヒトメタニューモウイルスなどの迅速診断キットが使用可能であるが、RSウイルスでは①入院患者②1歳未満③palivizumab製剤の適応となる症例のいずれか、ヒトメタニューモウイルスでは画像上肺炎が疑われる6歳未満の症例と、保険適用は限られている。CMV肺炎の場合には末梢血中のCMV抗原陽性細胞の検出や気管支肺胞洗浄液の細胞診や肺組織での巨細胞封入体の存在も診断根拠となりうる。

PCR法は培養法や抗原検出法などと比較して感度が高く、診断率を向上させる。近年、さまざまな

表1 小児および成人の下気道感染の原因ウイルス

	小児	成人
免疫正常	RSV Influenza HPIV HMPV adenovirus rhinovirus measles	RSV Influenza HPIV HMPV adenovirus SARS-CoV MERS-CoV SARS-CoV-2
免疫抑制	adenovirus CMV Epstein-Barr virus HSV RSV	Influenza RSV adenovirus rhinovirus HPIV HMPV coronavirus CMV HSV VZV human bocavirus

CMV: cytomegalovirus, HPIV: human parainfluenza, HMPV: human metapneumovirus, HSV: herpes simplex virus, RSV: respiratory syncytial virus, VZV: varicella-zoster virus, SARS-CoV: severe acute respiratory syndrome coronavirus, MERS-CoV: middle east respiratory syndrome coronavirus, SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2